潮流信息聚合算子 SplineConv

自定义算子工程

通过率： **59%** 通过人数： **24** 尝试人数： **41** 开始答题 提交开源仓

题目内容 提交排名

题目内容

描述

算子说明

算子功能

基于电网拓扑的潮流代理模型把潮流结果拟合为图上的学习任务：母线作为节点、支路作为边，节点与边的特征描述运行状态，用图卷积在拓扑上聚合信息。SplineConv 用伪坐标上的 B-spline 张量积基构造随该连续量变化的卷积核，可用于这类代理模型的信息聚合。

算子接收节点特征、边表、边的伪坐标与核权重，先逐边计算 B-spline 基函数与权重索引，再按索引取得核权重完成加权，最后按目标节点聚合，并可选地叠加节点自身特征的线性变换与偏置。该边界对应 PyG 官方 `SplineConv.forward` 的语义。

计算规则：

```
S = (degree + 1)^dim,   K = ∏_d kernel_size[d]

对每条边 e 与基函数槽 s（s = 0 … S-1）：
    k = s;  wi = 0;  off = 1;  b = 1
    for d = 0 … dim-1:
        k_mod = k mod (degree+1);  k = k div (degree+1)
        v_d   = pseudo[e,d] · (kernel_size[d] − degree · is_open_spline[d])
        wi   += ((⌊v_d⌋ + k_mod) mod kernel_size[d]) · off;  off ← off · kernel_size[d]
        b    ← b · B_degree(frac(v_d), k_mod)
    basis[e,s] = b;   weight_index[e,s] = wi

message[e,:] = Σ_s basis[e,s] · (x[src[e],:] @ weight[weight_index[e,s],:,:])
out[i,:]     = Σ_{e: dst[e]=i} message[e,:] / (deg(i) 若 aggr='mean'，否则 1)
out          = out + x @ root_weight + bias
```

`B_degree(v, k_mod)` 为 B-spline 分片多项式，`v ∈ [0,1)`，`frac(v) = v - ⌊v⌋`：

degree	k_mod = 0	k_mod = 1	k_mod = 2	k_mod = 3
1	1 − v	v	—	—
2	0.5v² − v + 0.5	−v² + v + 0.5	0.5v²	—
3	(1 − v)³ / 6	(3v³ − 6v² + 4) / 6	(−3v³ + 3v² + 3v + 1) / 6	v³ / 6

边界约定：`edge_index[0]` 为 source、`edge_index[1]` 为 target（PyG 约定）；`deg(i)` 为目标节点的入边数，为 0 时除法按 1 处理；伪坐标必须落在 [0, 1]。基函数满足

CANNJudge hansen277 退出

`root_weight` 项是对节点**自身**特征 `x[i]` 的线性变换，不经过基函数与聚合；它与 `edge_index` 中可能出现的**显式自环边**（`src == dst`）是两条独立路径——后者按普通边参与 `basis` /gather/聚合。两者可以同时存在并叠加。

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
x	[N, C_in]	float32 / bfloat16	节点特征
edge_index	[2, E]	int64	边表，[0] 为 source、[1] 为 target
edge_attr	[E, dim]	与 x 同	伪坐标，取值 ∈ [0, 1]
weight	[K, C_in, C_out]	与 x 同	B-spline 核权重，K = ∏ kernel_size[d]
root_weight	[C_in, C_out]	与 x 同	可选，节点自身特征的线性变换权重，缺省时不参与计算
bias	[C_out]	与 x 同	可选偏置，缺省时不参与计算
output	[N, C_out]	与 x 同	输出特征

`basis` [E, S] 与 `weight_index` [E, S] 为中间量，不属于接口输出。

维度约束：N ∈ [16, 65536]，E ∈ [64, 262144]，dim ∈ {2, 3}，kernel_size[d] ∈ {2, 3, 4}，degree ∈ {1, 2, 3}，C_in, C_out ∈ [8, 128]；单次测试规模满足 `E · (degree+1)^dim`

· C_in · C_out ≤ 2^{31} 。当 is_open_spline[d] = True 时，要求 kernel_size[d] ≥ degree + 1 ，使缩放后的伪坐标非负。允许存在孤立节点（入度为 0）与自环。

支持范围：只做前向，不计算反向梯度； aggr 只支持 'add' 与 'mean' ，不支持 'max' ；不支持二分图形式（ x 为 source/target 特征元组）、稀疏张量边表、 in_channels = -1 的延迟初始化。

属性参数

参数	类型	默认值	含义
dim	int	必选	伪坐标维度
kernel_size	list[int]	必选	每一维的核尺寸，长度 = dim
is_open_spline	list[bool]	[True] × dim	每一维使用开/闭 B-spline 基
degree	int	1	B-spline 基阶数，取 1/2/3
aggr	str	'mean'	聚合方式，'add' 或 'mean'

is_open_spline 只影响式中的缩放因子（开样条取 kernel_size[d] − degree ，闭样条取 kernel_size[d] ）； degree 决定每维基函数个数与 S ，须与分片多项式表一致。

功能示例

常数核退化：取 weight[k] 对所有 k ∈ [0, K) 为同一个矩阵 W_0 ，并取 root_weight = 0 、 bias = 0 。由单位分解有 message[e,:] = x[src[e],:] @ W_0 ，于是 aggr='mean' 时输出为邻域均值传播 x'_i = mean_{j∈N(i)} (x_j W_0) ， aggr='add' 时输出为 Σ_{j∈N(i)} x_j W_0 。该示例用于确认基函数求和归一、gather 索引与聚合方向正确。

任务要求

针对不同Data type和不同shape维度设计算子逻辑，保证算子精度正确：float32 结果满足 atol ≤ 1e-4、rtol ≤ 1e-4，bfloat16 结果满足 atol ≤ 1e-2、rtol ≤ 1e-2。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用 PyG SplineConv 以及 pyg-lib / torch_spline_conv 的现成 spline_basis / spline_weighting 实现、CPU 回退、关闭或近似基函数分片多项式。

我的提交记录

暂无提交记录